Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[2,5], \quad x_n(t) = \frac{4\pi t}{1+2n^2t^2}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l_\infty, \quad x_n =$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = e^{n(t-1)}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1,2], \quad x_n(t) = \frac{2t^n - 1}{1+t^n}.$$

2. $$X = l_6, \quad x_n = \left(\frac{3}{n+1}, \frac{3}{n+1}, \ldots, \frac{3}{n+1}, 0, 0, \ldots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L_2[0,1], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^4}}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^t \frac{x(s)}{\sqrt{s}}\, ds, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^1, \quad F(x) = \left(x(1), \frac{x(2)}{\sqrt{2}}, \ldots, \frac{x(k)}{\sqrt{k}}, \ldots\right), \quad x_0 = (0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L^4[0,1] \to L^1[-3,2], \quad (Fx)(t) = x^2(\sqrt{t}), \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|x(t)\sin x(t)|}.$$

2.

$$F : l^1 \to l^3, \quad F(x) = (x(1), x^2(1), x(1), x(2), x(3), \ldots).$$

3.

$$F : L^5[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{\sqrt{t}}.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} ts\, x(s)\, ds + 2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{10},\ \lambda_2 = -\frac{1}{8},\ \lambda_3 = 1$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_{0}^{1} ts\, x(s)\, ds + 2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{10},\ \lambda_2 = -\frac{1}{8},\ \lambda_3 = 1$$